

オペレーティングシステム 第4章 スケジューリング

<https://github.com/tctsigemura/OSTextBook>

スケジューリング

1 / 20

評価基準

- スループット (Throughput)
- ターンアラウンド時間 (Turnaround time)
- レスポンス時間 (Response time)
- 締め切り (Deadline)
- その他 (公平性, 省エネ, 予測性など)

スケジューリング

2 / 20

システムごとの目標

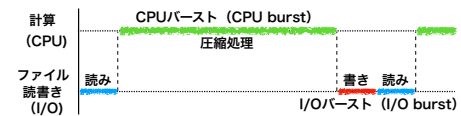
コンピュータの種類	重視する性能
メインフレーム (バッチ処理)	スループット, ターンアラウンド時間
ネットワークサーバ	レスポンス時間, スループット
デスクトップパソコン	レスポンス時間
モバイルデバイス	レスポンス時間, 省エネルギー
組込み制御	締め切り

スケジューリング

3 / 20

CPU バウンドプロセス

動画圧縮の例

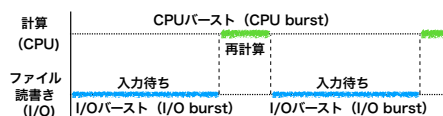


スケジューリング

4 / 20

I/O バウンドプロセス

スプレッドシートの例



スケジューリング

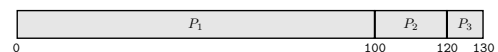
5 / 20

FCFS スケジューリング (1)

FCFS (First-Come, First-Served)

- プリエンブションしないスケジューリング方式

プロセス	到着時刻	CPU バースト時間 (ms)
P_1	0	100
P_2	0	20
P_3	0	10



- P_1, P_2, P_3 の順に実行
- 平均ターンアラウンド時間 $((100 + 120 + 130) / 3 = 117 \text{ ms})$
- 最悪の平均ターンアラウンド時間を選択することもある。

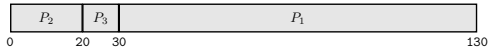
スケジューリング

6 / 20

FCFS スケジューリング (2)

- 平均ターンアラウンド時間は 到着順により大きく変化する。

プロセス	到着時刻	CPU バースト時間 (ms)
P_1	0	100
P_2	0	20
P_3	0	10



- P_2, P_3, P_1 の順に実行
- 平均ターンアラウンド時間 $((20 + 30 + 130)/3 = 60 \text{ ms})$

スケジューリング

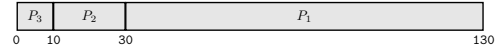
7 / 20

SJF スケジューリング

SJF (Shortest-Job-First)

- プリエンブションしないスケジューリング方式

プロセス	到着時刻	CPU バースト時間 (ms)
P_1	0	100
P_2	0	20
P_3	0	10



- 平均ターンアラウンド時間 $((10 + 30 + 130)/3 = 57 \text{ ms})$

スケジューリング

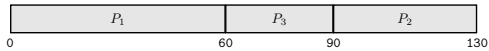
8 / 20

SRTF スケジューリング (1)

SRTF (Shortest-Remaining-Time-First)

比較のための SJF スケジューリングの例

プロセス	到着時刻	CPU バースト時間 (ms)
P_1	0	60
P_2	10	40
P_3	60	30



- SJF はプリエンブションなし
- 平均ターンアラウンド時間 $((60 - 0) + (90 - 10) + (130 - 60))/3 = 70 \text{ ms})$

スケジューリング

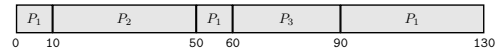
9 / 20

SRTF スケジューリング (2)

SRTF (Shortest-Remaining-Time-First)

前の SJF と同じプロセスのを SRTF でスケジューリング

プロセス	到着時刻	CPU バースト時間 (ms)
P_1	0	60
P_2	10	40
P_3	60	30



- SRTF はプリエンブションあり
- 平均ターンアラウンド時間 $((130 - 0) + (50 - 10) + (90 - 60))/3 = 67 \text{ ms})$

スケジューリング

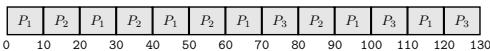
10 / 20

RR スケジューリング (1)

RR (Round-Robin)

クオンタムタイムまでプリエンブションしない。

プロセス	到着時刻	CPU バースト時間 (ms)
P_1	0	60
P_2	10	40
P_3	60	30



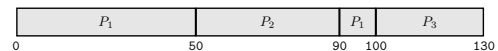
- クオンタムタイム = 10ms
- 平均ターンアラウンド時間 $((120 - 0) + (90 - 10) + (130 - 60))/3 = 90 \text{ ms})$

スケジューリング

11 / 20

RR スケジューリング (2)

プロセス	到着時刻	CPU バースト時間 (ms)
P_1	0	60
P_2	10	40
P_3	60	30



- クオンタムタイム = 50ms
- 平均ターンアラウンド時間 $((100 - 0) + (90 - 10) + (130 - 60))/3 = 83 \text{ ms})$

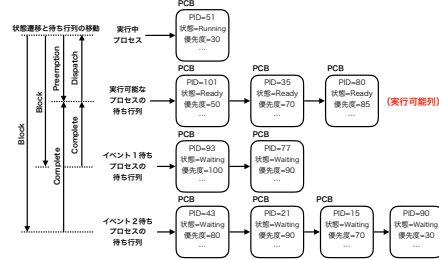
スケジューリング

12 / 20

優先度順スケジューリング

Priority

- 実行可能列を優先度順でソートしておく。



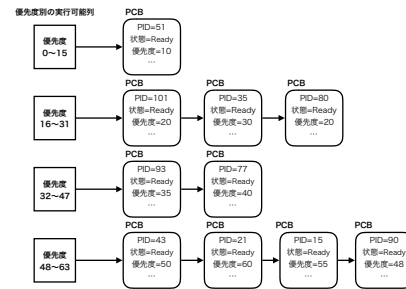
- 静的優先度／動的優先度
- スタベーション (starvation) : 飢餓
- エージング (aging) : 老化, 熟成

スケジューリング

13 / 20

FB スケジューリング

FB (Multilevel Feedback Queue)

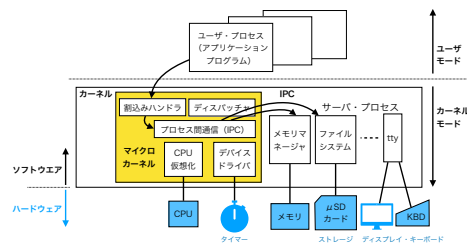


- エージング

スケジューリング

14 / 20

実装例

第19章 (6節)
TacOSのスケジューラ

スケジューリング

15 / 20

TacOSのスケジューラ

```

1 public void schProc(PCB proc) {
2     int r = setPri(DI|KERN); // 割り込み禁止、カーネル
3     int enice = proc.enice;
4     PCB head = readyQueue.next; // 実行可能列から
5     while (head.enice <= enice) // 優先度がより低い
6         head = head.next; // プロセスを探す
7     insProc(head, proc); // 見つけたプロセスの
8     setPri(r); // 直前に挿入する
9 } // 割り込み状態を復元する

```

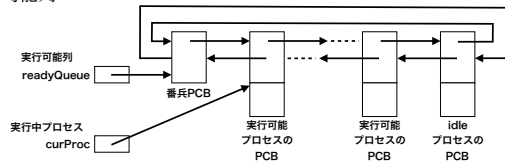
スケジューリング

16 / 20

TacOSの実行可能列 (参考)

- yield()
- dispatch()

- 実行可能列



スケジューリング

17 / 20

練習問題

練習問題

スケジューリング

18 / 20

練習問題 (1)

- 次の言葉の意味を説明しなさい。
 - スループット
 - ターンアラウンド時間・レスポンス時間
 - ハードリアルタイム・ソフトリアルタイム
 - CPU バウンドプロセス・I/O バウンドプロセス
 - FCFS スケジューリング・SJF スケジューリング
 - SRTF スケジューリング・RR スケジューリング
 - 優先度順スケジューリング・FB ケジューリング
 - クォンタム時間
 - スタベーション
 - エージング

スケジューリング

19 / 20

練習問題 (2)

- 次の三つのプロセスの実行順をガントチャートで示しなさい。また、平均ターンアラウンド時間を計算しなさい。

プロセス名	到着時刻 (ms)	CPU バースト時間 (ms)
P_1	0	70
P_2	10	50
P_3	20	30

- FCFS でスケジューリングした場合
- SJF でスケジューリングした場合
- SRTF でスケジューリングした場合
- RR (但しクォンタム時間は 20ms) でスケジューリングした場合
- RR (但しクォンタム時間は 40ms) でスケジューリングした場合
- RR (但しクォンタム時間は 60ms) でスケジューリングした場合

スケジューリング

20 / 20